



KANDIDAT

10890

PRØVE

TMA4245 1 Statistikk

Emnekode	TMA4245
Vurderingsform	Skriftlig eksamen
Starttid	11.05.2026 07:00
Sluttid	11.05.2026 11:00
Sensurfrist	03.06.2026 21:59
PDF opprettet	12.05.2026 12:34

Seksjon 10

Oppgave	Oppgavetype
i	Informasjon eller ressurser

Seksjon 1

Oppgave	Oppgavetype
1	Fyll inn tall

Seksjon 2

Oppgave	Oppgavetype
2	Fyll inn tall

Seksjon 3

Oppgave	Oppgavetype
3	Fyll inn tall

Seksjon 4

Oppgave	Oppgavetype
4	Flervalg

Seksjon 5

Oppgave	Oppgavetype
5	Flervalg (flere svar)

Seksjon 6

Oppgave	Oppgavetype
---------	-------------

6

Fyll inn tall

Seksjon 7**Oppgave****Oppgavetype**

7

Muntlig

Seksjon 8**Oppgave****Oppgavetype**

8

Muntlig

Seksjon 9**Oppgave****Oppgavetype**

9(a)

Muntlig

9(b)

Muntlig

9(c)

Muntlig

9(d)

Muntlig

9(e)

Muntlig

- 1 **Innledning:** La X og Y være uavhengige og normalfordelte stokastiske variabler. Anta at $E[X] = 2$, $\text{Var}[X] = 9$ og $E[Y] = -1$, $\text{Var}[Y] = 16$.

Oppgave: Finn følgende sannsynligheter. Angi svarene med tre desimaler etter komma. Eventuell mellomregning bør gjøres med minst fem desimaler etter komma.

$$P(X > 5): \boxed{0.1587}$$

$$P(X - Y < 6): \boxed{0.7257}$$

Maks poeng: 5

Knytte håndtegninger til denne oppgaven?
Bruk følgende kode:

2 5 3 0 2 5 0

- 2 **Innledning:** La X og Y være kontinuerlige stokastiske variabler med simultan sannsynlighetstetthet gitt ved

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{4}{5}(1+xy) & \text{hvis } x,y \in (0,1), \\ 0 & \text{ellers.} \end{cases}$$

Det oppgis at de tilhørende marginale sannsynlighetstetthetene for X og Y er henholdsvis

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2}{5}(2+x) & \text{hvis } x \in (0,1), \\ 0 & \text{ellers,} \end{cases} \quad \text{og} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{5}(2+y) & \text{hvis } y \in (0,1), \\ 0 & \text{ellers.} \end{cases}$$

Oppgave: Finn følgende sannsynligheter. Angi svarene som desimaltall med tre desimaler etter komma. Eventuell mellomregning bør gjøres med minst fem desimaler etter komma.

$$P(Y \leq \frac{1}{2}): \boxed{0.450}$$

$$P(X \leq \frac{1}{2} | Y \leq \frac{1}{2}): \boxed{0.472}$$

Maks poeng: 5

Knytte håndtegninger til denne oppgaven?
Bruk følgende kode:

0 9 4 3 0 5 8

Håndtegning 1 av 1

Fill out Question Code and Test Information on every sheet. Fyll inn oppgavekode og emneinformasjon på alle skisseark.

Question Code
Oppgavekode

Date
Dato

Subject code
Emnekode

Candidate ID
KandidatID

Question no
Oppgavenr

Page number
Sidetall

Number of pages
Antall ark

0	9	4	3	0	5	8
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

11.05.26

TMA4245-1

10890

2

1

15

Drawing area Tegneområde

$$\begin{aligned}
 P(X > 5) &= 1 - P(X \leq 5) \\
 &= 1 - \Phi\left(\frac{5-2}{3}\right) \\
 &= 1 - \Phi(1) \\
 &= 1 - 0.8413 \\
 &= 0.1587
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Z &= X - Y \sim N(3, 5^2) \\
 P(Z \leq 6) &= \Phi\left(\frac{6-3}{5}\right) \\
 &= \Phi\left(\frac{3}{5}\right) \\
 &= \Phi(0.6) \\
 &\approx 0.7257
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f_Y(y) &= \frac{2}{5}(2+y) \quad y \in (0,1) \\
 P(Y \leq \frac{1}{2}) &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{2}{5}(2+y) dy \\
 &= \frac{2}{5} \int_0^{\frac{1}{2}} y+2 dy \\
 &= \frac{2}{5} \left[\frac{1}{2}y^2 + 2y \right]_0^{\frac{1}{2}} \\
 &= \frac{2}{5} \left(\frac{1}{8} + 1 - 0 \right) \\
 &= \frac{9}{8} \cdot \frac{2}{5} \\
 &= \frac{18}{40} \\
 &= \frac{9}{20} \\
 &= 0.45
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(X \leq \frac{1}{2} \mid Y \leq \frac{1}{2}) &= \frac{\int_0^{\frac{1}{2}} \int_0^{\frac{1}{2}} f_{X,Y}(x,y) dx dy}{0.45} \\
 &= \frac{\frac{4}{5} \int_0^{\frac{1}{2}} \int_0^{\frac{1}{2}} xy + 1 dx dy}{0.45} \\
 &= \frac{\frac{4}{5} \int_0^{\frac{1}{2}} \left[\frac{1}{2}x^2y + xy \right]_0^{\frac{1}{2}} dy}{0.45} \\
 &= \frac{\frac{4}{5} \left(\frac{1}{4}x^2y^2 + xy \right)}{0.45} \\
 &= \frac{\frac{4}{5} \left(\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right)}{\frac{9}{20}} \cdot 20 \\
 &= \frac{16 \left(\frac{1}{64} + \frac{1}{4} \right)}{9} = \frac{\frac{1}{4} + 4}{9} = \frac{17}{36}
 \end{aligned}$$

- 3 Innledning:** Anta at vi uten tilbakelegging trekker tilfeldig fem kort fra en vanlig korstokk bestående av 52 kort. Hvert kort har altså en verdi og en sort. Det er 13 verdier og fire sorter (spar, kløver, hjerter eller ruter).

Oppgave: Finn følgende antall. Oppgi svarene som heltall.

Hvor mange uordnede utvalg kan vi trekke fra kortstokken?

På hvor mange måter kan vi få tress (tre kort av samme verdi, og de to andre kortene av forskjellige andre verdier)?

Maks poeng: 5

Knytte håndtegninger til denne oppgaven?
Bruk følgende kode:

8 2 7 7 2 1 4

- 4 Innledning:** La X og Y være uavhengige og normalfordelte variabler. Anta at X har forventningsverdi lik μ og varians lik 4 mens Y har forventningsverdi lik 2μ og varians lik 9.

Anta at verdien til μ er ukjent og la $\hat{\mu}$ være sannsynlighetsmaksimeringsestimatoren (SME) for μ basert på de to stokastiske variablene X og Y .

Oppgave: Utled en formel for $\hat{\mu}$ og marker alternativet som er korrekt.

Velg ett alternativ:

☐ $\hat{\mu} = \frac{1}{17}(9X + 4Y)$

☐ $\hat{\mu} = \frac{1}{11}(3X + 4Y)$

☐ $\hat{\mu} = \frac{1}{26}(8X + 9Y)$

☐ $\hat{\mu} = \frac{1}{22}(4X + 9Y)$

☐ $\hat{\mu} = \frac{1}{4}(2X + Y)$

☒ $\hat{\mu} = \frac{1}{25}(9X + 8Y)$

☐ $\hat{\mu} = \frac{1}{2}(X + Y)$

Maks poeng: 5

Knytte håndtegninger til denne oppgaven?
Bruk følgende kode:

1 2 8 8 2 2 0

Håndtegning 1 av 2

Fill out Question Code and Test Information on every sheet. Fyll inn oppgavekode og emneinformasjon på alle skisseark.

Question Code
Oppgavekode

Date
Dato

Subject code
Emnekode

Candidate ID
KandidatID

Question no
Oppgavenr

Page number
Sidetall

Number of pages
Antall ark

1	2	8	8	2	2	0
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

11.05.26	TMA4245-1	10890	4	2	15
----------	-----------	-------	---	---	----

Writing area Skriveområde

$$\binom{52}{5} = 2598960$$

$$\underline{\underline{52 \cdot 51 \cdot 50}}$$

$$\frac{52 \cdot 3 \cdot 2}{3!} \cdot \binom{49}{2}$$

$$X \sim N(\mu, 2^2)$$

$$Y \sim N(2\mu, 3^2)$$

X og Y er uavhengig

$$L(\mu) = f_X(X) \cdot f_Y(Y)$$

$$l(\mu) = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \frac{(x-\mu)^2}{4}} \cdot \frac{1}{3\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \frac{(y-2\mu)^2}{9}}$$

$$L(\mu) = \frac{1}{12\pi} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{(x-\mu)^2}{4} + \frac{(y-2\mu)^2}{9} \right)}$$

$$\ln L(\mu) = -\ln(12\pi) - \frac{1}{2} \left(\frac{(x-\mu)^2}{4} + \frac{(y-2\mu)^2}{9} \right)$$

$$\ln L(\mu) = -\ln(12\pi) - \frac{9(x-\mu)^2 + 4(y-2\mu)^2}{72}$$

$$\frac{d}{d\mu} \ln L(\mu) = -\frac{1}{72} (-18(x-\mu) - 16(y-2\mu))$$

$$\frac{d}{d\mu} \ln L(\mu) = \frac{9x - 9\mu + 8y - 16\mu}{36}$$

$$\frac{d}{d\mu} \ln L(\mu) = \frac{9x + 8y - 25\mu}{36}$$

Håndtegning 2 av 2

Number of pages
Antall ark

 Writing area Skriveområde

$$\frac{d^2}{d\mu} \ln L(\mu) = -\frac{25}{36} < 0, \quad \frac{d}{d\mu} \ln L(\mu) = 0 \quad \text{Gir}$$

$$\frac{9x + 8y - 25}{3x} = 0$$

$$9x + 8y - 25\mu = 0$$

$$25\mu = 9x + 8y$$

$$\mu = \frac{1}{25} (9x + 8y)$$

- 5 Innledning:** La $X_1, X_2, \dots, X_n$ være et tilfeldig utvalg fra en normalpopulasjon med forventningsverdi lik μ og varians σ^2 . Anta at verdien til μ er ukjent, mens verdien til variansen σ^2 er kjent.

Anta at vi skal benytte observerte verdier for $X_1, X_2, \dots, X_n$ til å teste

$$H_0 : \mu = \mu_0 \text{ mot } H_1 : \mu < \mu_0,$$

der μ_0 er et angitt kjent tall. La som vanlig $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ og $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$.

Oppgave: Angi hvilke (en eller flere) av følgende størrelser som oppfyller kravene til å være en testobservator i denne situasjonen.

Velg ett eller flere alternativer

☒ $\bar{X}$

☐ $\bar{X} - \mu$

☒ $\bar{X} - \mu_0$

☐ $\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{S^2}{n}}}$

☒ $\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}}$

☒ $\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sqrt{\frac{S^2}{n}}}$

☐ $\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}}$

Maks poeng: 5

Knytte håndtegninger til denne oppgaven?
Bruk følgende kode:

4 5 9 5 2 7 7

- 6 Innledning:** La $X_1, X_2, \dots, X_n$ være et tilfeldig utvalg fra en normalpopulasjon med forventningsverdi lik μ og varians lik σ^2 . Anta at verdien til μ er ukjent, mens verdien til variansen σ^2 er kjent.

Vi ønsker så å benytte observerte verdier for $X_1, X_2, \dots, X_n$ til å teste

$$H_0 : \mu = 2.5 \text{ mot } H_1 : \mu < 2.5.$$

Anta videre at vi benytter

$$Z = \frac{\bar{X} - 2.5}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}}$$

som testobservator, der vi som vanlig har at $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

Anta at vi velger å forkaste H_0 dersom $Z \leq -2.0$.

Oppgave: For $n = 30$ og $\sigma^2 = 0.25$, bestem følgende sannsynligheter. Angi svarene med tre desimaler etter komma. Eventuell mellomregning bør gjøres med minst fem desimaler etter komma.

Sannsynligheten for type **I**-feil:

Sannsynligheten for type **II**-feil når $\mu = 2.2$:

Maks poeng: 5

Knytte håndtegninger til denne oppgaven?
Bruk følgende kode:

4 5 6 7 0 3 5

Håndtegning 1 av 1

Fill out Question Code and Test Information on every sheet. Fyll inn oppgavekode og emneinformasjon på alle skisseark.

Question Code
Oppgavekode

Date
Dato

Subject code
Emnekode

Candidate ID
KandidatID

Question no
Oppgavenr

Page number
Sidetall

Number of pages
Antall ark

4	5	6	7	0	3	5
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

11.05.21	TMA4245-1	10890	6	4	15
----------	-----------	-------	---	---	----

Writing area Skriveområde

$$H_0: \mu = 2,5$$

$$H_1: \mu < 2,5$$

$$Z = \frac{\bar{X} - 2,5}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}}$$

$$Z \leq -2,0 \Rightarrow \text{Forkast } H_0$$

$$n=30 \quad \sigma^2 = \frac{1}{4}$$

Type I-Feil

$P(\text{Forkast } H_0 \mid H_0)$

$$= P(Z \leq -2 \mid H_0)$$

$$= P\left(\frac{\bar{X} - 2,5}{\frac{\sqrt{30}}{60}} \leq -2 \mid H_0\right)$$

$$= \Phi(-2)$$

$$= 0,0228$$

Type II-Feil

$P(\text{Behold } H_0 \mid H_1)$

$$= P(Z > -2 \mid H_1)$$

$$\mu = 2,2$$

$$1 - \Phi(1,29) = 0,0985$$

$$1 - \Phi(1,28) = 0,1003$$

$$= P\left(\frac{\bar{X} - 2,5}{\frac{\sqrt{30}}{60}} > -2\right)$$

$$= P(\bar{X} - 2,5 > -\frac{\sqrt{30}}{30})$$

$$= P(\bar{X} - 2,2 > 0,3 - \frac{\sqrt{30}}{30})$$

$$= P\left(\frac{\bar{X} - 2,2}{\frac{\sqrt{30}}{60}} > \frac{18 - 2\sqrt{30}}{\sqrt{30}}\right)$$

$$= 1 - \Phi\left(\frac{18 - 2\sqrt{30}}{\sqrt{30}}\right) \approx 1 - \Phi(1,2863)$$

$$\approx 1 - 0,9015 \approx 0,0985$$

- 7 **Innledning:** Betrakt en vanlig modell for enkel lineær regresjon. Dvs. vi har uavhengige stokastiske variabler $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$, der vi for $i = 1, 2, \dots, n$ har at

$$Y_i = \alpha + \beta x_i + \varepsilon_i, \quad \text{der } \varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2),$$

der α, β og $\sigma^2 > 0$ er ukjente parametre.

Som estimatorer for parametrene brukes

$$\hat{\beta} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) Y_i}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}, \quad \hat{\alpha} = \bar{Y} - \hat{\beta} \bar{x} \quad \text{og} \quad S^2 = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\alpha} - \hat{\beta} x_i)^2.$$

Oppgave: Forklar hva et residualplott er og hva det brukes til. Angi spesielt hva man plotter langs x-aksen og langs y-aksen i et residualplott. Benytt notasjonen introdusert over, eller introduser din egen notasjon, slik at du kan svare presist.

Gi minst to eksempler på hvordan et residualplott kan se ut dersom regresjonsmodellen **ikke** passer med de observerte verdiene $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$. Velg de to eksemplene slik at eksemplene illustrerer hvordan et residualplott kan se ut når ulike antagelser i regresjonsmodellen brytes.

Gi også et eksempel på hvordan et residualplott kan se ut dersom regresjonsmodellen passer med de observerte verdiene.

Maks poeng: 10

Knytte håndtegninger til denne oppgaven?
Bruk følgende kode:

0 7 7 4 8 3 0

Håndtegning 1 av 2

Fill out Question Code and Test Information on every sheet. Fyll inn oppgavekode og emneinformasjon på alle skisseark.

Question Code
Oppgavekode

Date
Dato

Subject code
Emnekode

Candidate ID
KandidatID

Question no
Oppgavenr

Page number
Sidetall

Number of pages
Antall ark

0	7	7	4	8	3	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

11.05.26	TMA 4245-1	10890	7	5	15
----------	------------	-------	---	---	----

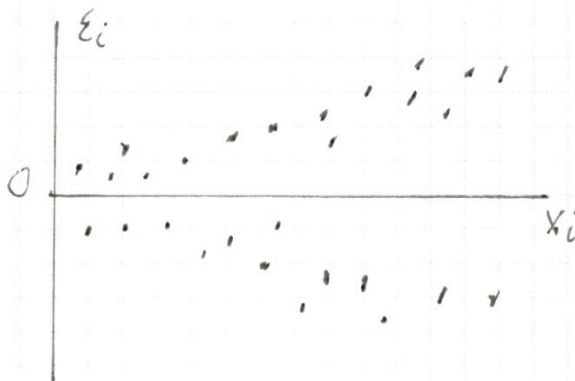
Writing area Skriveområde

$$Y_i = a + \beta x_i + \varepsilon_i$$

$$\varepsilon_i = -(a + \beta x_i - Y_i) = Y_i - (a + \beta x_i)$$

Residual

Et Residualplott er et Scatterplott av residualene, hvor y-aksen er ε_i og x-aksen er x_i . Det brukes ofte for å sjekke om residualene er normalfordelte, og har konstant varians



Økende residualer ved økende x_i . Ikke konstant varians σ^2 .



Har ikke $E(\varepsilon_i) = 0$.
Bør være ca. like mange over som under.

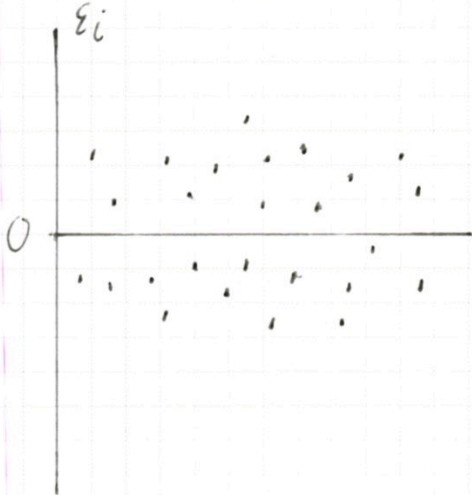
Håndtegning 2 av 2

Fill out Question Code and Test Information on every sheet. Fyll inn oppgavekode og emneinformasjon på alle skisseark.

Question Code Oppgavekode	Date Dato	Subject code Emnekode	Candidate ID KandidatID	Question no Oppgavenr	Page number Sidetall	Number of pages Antall ark
0774830	11.05.26	TMA4245-1	10890	7	6	15

0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

Writing area Skriveområde



Kan se slir ut
hvis de passer
med regresjonsmodellen

- 8 Innledning:** La $X_1, X_2, \dots, X_n$ være et tilfeldig utvalg fra en gammafordeling med parametre $\alpha = 4$ og β , der sannsynlighetstettheten er som gitt i "Tabeller og formler i statistikk". Verdien til parameteren β antar vi her er ukjent. Ved å argumentere med sentralgrenseteoremet kan man som kjent da utlede et tilnærmet 95%—konfidensintervall for β . For n stor nok får man at (merk at du ikke trenger å utlede dette)

$$P\left(\frac{\bar{X}}{4+3.92/\sqrt{n}} \leq \beta \leq \frac{\bar{X}}{4-3.92/\sqrt{n}}\right) \approx 0.95,$$

slik at et tilnærmet 95%—konfidensintervall for β er gitt ved

$$\left[\frac{\bar{x}}{4+3.92/\sqrt{n}}, \frac{\bar{x}}{4-3.92/\sqrt{n}} \right].$$

Oppgave: For en gitt verdi for β , forklar hvordan man ved hjelp av stokastisk simulering kan finne et forventningsrett estimat for den eksakte sannsynligheten for at den sanne verdien β blir inneholdt i konfidensintervallet.

Skriv en pythonfunksjon som beregner et slikt estimat for gitte verdier av β og n . **Merk:** Du skal altså først beskrive med ord hvordan du kan gå frem, og deretter implementere fremgangsmåten i python-kode.

Maks poeng: 10

Knytte håndtegninger til denne oppgaven?
Bruk følgende kode:

3 5 9 2 9 7 9

Håndtegning 1 av 1

Number of pages
Antall ark

 Writing area Skriveområde

1. Generer n realisasjoner av X_i med den samme verdien av β .
2. Regn ut tilnærmet konfidensintervall og sjekk om den samme verdien av β ligger innenfor.
3. Gjenta steg 1 og 2 m ganger og tell opp antall ganger β var innenfor. Til slutt deler du dette på m for å få sannsynligheter

- 9(a) Innledning:** La X betegne levetiden til en ny type maskin. Med levetid mener vi her tiden fra maskinen tas i bruk til den slutter å fungere som den skal. Det er velkjent at levetiden vil påvirkes av forholdene der maskinen benyttes, slik som for eksempel temperatur og eventuelt mengde støv i lufta. Vi antar her at disse faktorene kan måles som en *stress-faktor* $z > 0$, og av erfaring vet man at sannsynlighetstettheten til X er gitt ved

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2z}{\theta} x \exp\left\{-\frac{zx^2}{\theta}\right\}, & x > 0, \\ 0, & \text{ellers,} \end{cases}$$

der $\theta > 0$ er en ukjent parameter, mens stressfaktoren z har en kjent verdi.

Oppgave: Finn kumulativ fordelingsfunksjon $F_X(x)$. Skisser funksjonene $f_X(x)$ og $F_X(x)$ når $\theta = 12$ og $z = 1.5$.

Finn sannsynligheten $P(X \leq 4 | X \geq 2)$ når $\theta = 12$ og $z = 1.5$.

Maks poeng: 10

Knytte håndtegninger til denne oppgaven?
Bruk følgende kode:

0 7 8 4 0 9 3

Håndtegning 1 av 2

Fill out Question Code and Test Information on every sheet. Fyll inn oppgavekode og emneinformasjon på alle skisseark.

Question Code
Oppgavekode

Date
Dato

Subject code
Emnekode

Candidate ID
KandidatID

Question no
Oppgavenr

Page number
Sidetall

Number of pages
Antall ark

0	7	8	4	0	9	3
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

11.03.26	TMA4245-1	10890	9a	8	15
----------	-----------	-------	----	---	----

Writing area Skriveområde

$$\theta > 0 \quad x > 0$$

$$f_X(x) = \frac{2z}{\theta} x e^{-\frac{zx^2}{\theta}}$$

$$F_X(x) = \int_0^x \frac{2z}{\theta} t e^{-\frac{zt^2}{\theta}} dt$$

$$F_X(x) = - \int_0^x e^u du$$

$$F_X(x) = - \left(e^{-\frac{zx^2}{\theta}} - e^0 \right)$$

$$F_X(x) = 1 - e^{-\frac{zx^2}{\theta}}$$

$$z = 1,5 \quad \theta = 12$$

$$\frac{2z}{\theta} = \frac{1}{4} \quad -\frac{z}{\theta} = -\frac{1}{8}$$

$$u = -\frac{zx^2}{\theta}$$

$$du = -\frac{2zx}{\theta} dx$$

$$f_X(0) = 0 \quad F_X(0) = 0$$

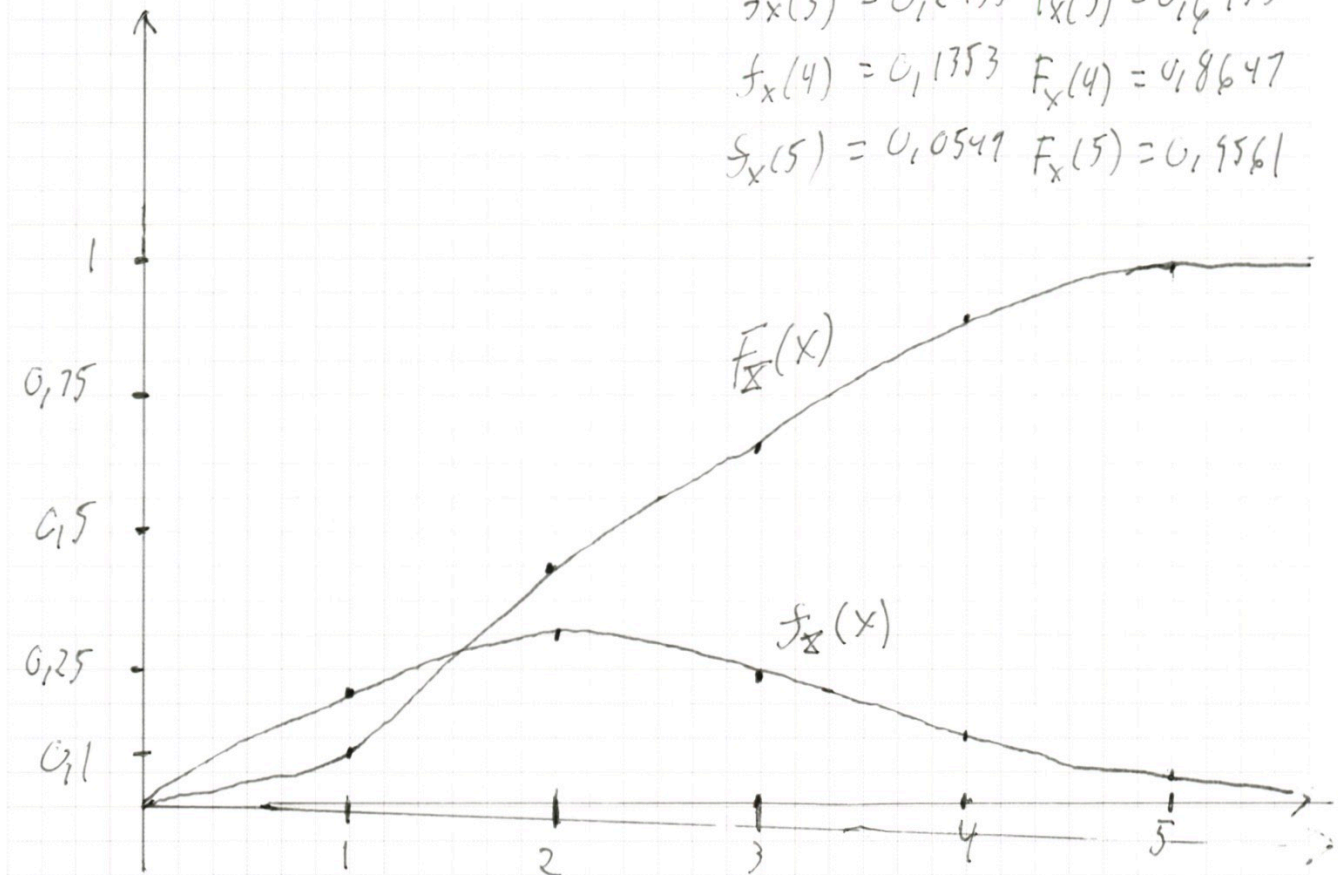
$$f_X(1) = 0,2206 \quad F_X(1) = 0,1175$$

$$f_X(2) = 0,3033 \quad F_X(2) = 0,3935$$

$$f_X(3) = 0,2435 \quad F_X(3) = 0,6753$$

$$f_X(4) = 0,1353 \quad F_X(4) = 0,8647$$

$$f_X(5) = 0,0549 \quad F_X(5) = 0,9561$$



Håndtegning 2 av 2

Fill out Question Code and Test Information on every sheet. Fyll inn oppgavekode og emneinformasjon på alle skisseark.

Question Code
Oppgavekode

Date
Dato

Subject code
Emnekode

Candidate ID
KandidatID

Question no
Oppgavenr

Page number
Sidetall

Number of pages
Antall ark

0	7	8	4	0	9	3
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

11.05.26	TMA4245-1	10890	1a	9	15
----------	-----------	-------	----	---	----

Writing area Skriveområde

$$P(X \leq 4 | X \geq 2)$$

$$= \frac{P(2 \leq X \leq 4)}{P(X \geq 2)}$$

$$= \frac{F_X(4) - F_X(2)}{1 - F_X(2)}$$

$$= \frac{0,8647 - 0,3935}{1 - 0,3935}$$

$$= 0,7769$$

$$F_X(z) = 1 - e^{-\frac{z}{\theta}}$$

$$= 1 - e^{-\frac{1,5 \cdot 4}{12}}$$

$$\approx 0,3935$$

$$F_X(4) = 1 - e^{-\frac{4}{\theta}}$$

$$= 1 - e^{-\frac{1,5 \cdot 16}{12}}$$

$$\approx 0,8647$$

9(b) Innledning: La den stokastiske variabelen Y være definert ved

$$Y = \frac{2zX^2}{\theta}.$$

Oppgave: Bevis at Y er kjikvadratfordelt med to frihetsgrader. Bruk så dette til å vise at

$$E[X^2] = \frac{\theta}{z} \quad \text{og} \quad \text{Var}[X^2] = \frac{\theta^2}{z^2}.$$

Maks poeng: 10

**Knytte håndtegninger til denne
oppgaven?**
Bruk følgende kode:

9 5 3 8 2 6 1

Håndtegning 1 av 1

Fill out Question Code and Test Information on every sheet. Fyll inn oppgavekode og emneinformasjon på alle skisseark.

Question Code
Oppgavekode

Date
Dato

Subject code
Emnekode

Candidate ID
KandidatID

Question no
Oppgavenr

Page number
Sidetall

Number of pages
Antall ark

4	5	3	8	2	6	1
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

11.05.26	TMA4245-1	10890	46	10	15
----------	-----------	-------	----	----	----

Writing area Skriveområde

$$Y = \frac{2Z X^2}{\theta}$$

$$\frac{Y \cdot \theta}{2Z} = X^2 \quad \wedge \quad X > 0$$

$$X = u(Y) = \sqrt{\frac{Y \cdot \theta}{2Z}}$$

$$u'(Y) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\theta}{2ZY}}$$

$$f_Y(y) = f_X(u(y)) \cdot |u'(y)|$$

$$= f_X\left(\sqrt{\frac{y\theta}{2Z}}\right) \cdot \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\theta}{2ZY}}$$

$$= \frac{2Z}{\theta} \sqrt{\frac{y\theta}{2Z}} e^{-\frac{Z}{\theta} \frac{y\theta}{2Z}} \cdot \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\theta}{2ZY}}$$

$$= \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}y}$$

Dermed er $Y \sim X^2(2)$

$$Y = \frac{2Z X^2}{\theta}$$

$$\text{Var}(Y) = \frac{4Z^2}{\theta^2} \text{Var}(X^2)$$

$$E(Y) = \frac{2Z}{\theta} E(X^2) \quad | : \frac{2Z}{\theta}$$

$$\frac{4\theta^2}{4Z^2} = \text{Var}(X^2)$$

$$\frac{2 \cdot \theta}{2Z} = E(X^2)$$

$$\text{Var}(X^2) = \frac{\theta^2}{Z^2}$$

$$E(X^2) = \frac{\theta}{Z}$$

9(c) Innledning: For å undersøke kvaliteten på denne typen nye maskiner benytter man n maskiner. La $z_1, z_2, \dots, z_n$ betegne verdiene til stress-faktorene som disse maskinene benyttes under, og la $X_1, X_2, \dots, X_n$ være de tilhørende levetidene. Vi antar at $X_1, X_2, \dots, X_n$ er uavhengige stokastiske variabler.

Det er foreslått to estimatorer for å estimere verdien til θ basert på $X_1, X_2, \dots, X_n$,

$$\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i X_i^2 \quad \text{og} \quad \theta^* = \frac{\sum_{i=1}^n z_i^2 X_i^2}{\sum_{i=1}^n z_i}.$$

Oppgave: Hvilken av de to estimatorene vil du foretrekke? Husk å begrunne svaret.

Maks poeng: 10

Knytte håndtegninger til denne oppgaven?

Bruk følgende kode:

1 9 9 2 8 5 4

Håndtegning 1 av 2

Fill out Question Code and Test Information on every sheet. Fyll inn oppgavekode og emneinformasjon på alle skisseark.

Question Code
Oppgavekode

Date
Dato

Subject code
Emnekode

Candidate ID
KandidatID

Question no
Oppgavenr

Page number
Sidetall

Number of pages
Antall ark

1	9	9	2	8	5	4
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

11.05.21	TMA4245_1	10890	9c	11	15
----------	-----------	-------	----	----	----

Writing area Skriveområde

Sjekker først om de er forventningsrett

$$\begin{aligned}
 E(\hat{\theta}) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i E(X_i^2) \\
 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i \frac{\theta}{z_i} \\
 &= \frac{n \cdot \theta}{n} \\
 &= \theta
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E(\theta^*) &= \frac{\sum_{i=1}^n z_i^2 E(X_i^2)}{\sum_{i=1}^n z_i} \\
 &= \frac{\sum_{i=1}^n z_i^2 \theta}{\sum_{i=1}^n z_i} \\
 &= \theta \frac{\sum_{i=1}^n z_i}{\sum_{i=1}^n z_i} \\
 &= \theta
 \end{aligned}$$

Begge er forventningsrett
Så finner den med minst
varians:

$$\begin{aligned}
 \text{Var}(\hat{\theta}) &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n z_i^2 \text{Var}(X_i^2) \\
 &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \frac{z_i^2 \theta^2}{z_i^2} \\
 &= \frac{\theta^2}{n^2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Var}(\theta^*) &= \frac{\sum_{i=1}^n z_i^4 \text{Var}(X_i^2)}{\left(\sum_{i=1}^n z_i\right)^2} \\
 &= \frac{\sum_{i=1}^n z_i^2 \theta^2}{\left(\sum_{i=1}^n z_i\right)^2}
 \end{aligned}$$

Håndtegning 2 av 2

Fill out Question Code and Test Information on every sheet. Fyll inn oppgavekode og emneinformasjon på alle skisseark.

Question Code
Oppgavekode

Date
Dato

Subject code
Emnekode

Candidate ID
KandidatID

Question no
Oppgavenr

Page number
Sidetall

Number of pages
Antall ark

1	1	9	2	8	5	4
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

11.05.26	TMA4245-1	10890	9C	12	15
----------	-----------	-------	----	----	----

Writing area Skriveområde

$$\text{var}(\theta^*) = \theta^2 \frac{\sum_{i=1}^n z_i^2}{\left(\sum_{i=1}^n z_i\right)^2}$$

Hvis $n \geq \frac{\sum_{i=1}^n z_i^2}{\left(\sum_{i=1}^n z_i\right)^2}$ så velger du $\hat{\theta}$ siden den vil da ha lavest (eller like) varians, ellers velger du θ^* , for da vil den ha lavest varians

9(d) Innledning: Uansett hvilken av estimatorene $\hat{\theta}$ og θ^* du i forrige punkt fant til å være den beste, skal du videre i oppgaven ta utgangspunkt i estimatoren $\hat{\theta}$.

Oppgave: Basert på estimatoren $\hat{\theta}$, bestem en pivotal som kan benyttes til å utlede et konfidensintervall for θ . Hvilken sannsynlighetsfordeling har denne pivotalen? **Hint:** Du kan benytte resultatet vi etablerte i b), samt kjente egenskaper for kjikvadratfordelingen.

Utlede et $(1 - \alpha) \cdot 100\%$ konfidensintervall for θ .

Maks poeng: 10

Knytte håndtegninger til denne
oppgaven?
Bruk følgende kode:

2 1 3 0 0 4 1

Håndtegning 1 av 1

Fill out Question Code and Test Information on every sheet. Fyll inn oppgavekode og emneinformasjon på alle skisseark.

Question Code
Oppgavekode

Date
Dato

Subject code
Emnekode

Candidate ID
KandidatID

Question no
Oppgavenr

Page number
Sidetall

Number of pages
Antall ark

2	1	3	0	0	4	1
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

11.05.26	TMA4245-1	10890	4d	13	15
----------	-----------	-------	----	----	----

Writing area Skriveområde

$$Y_i = \frac{2z_i X_i^2}{\theta} \quad Y_i \sim X^2(2)$$

$$\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 2z_i X_i^2 \quad | \cdot \frac{2}{\theta}$$

$$\frac{2\hat{\theta}}{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{2z_i X_i^2}{\theta} \quad | \cdot n$$

$$\frac{2\hat{\theta}n}{\theta} = \sum_{i=1}^n Y_i$$

$$\frac{2n\hat{\theta}}{\theta} \sim X^2(2n)$$

$$z_l = z_{1-\frac{\alpha}{2}, 2n} \quad z_u = z_{\frac{\alpha}{2}, 2n}$$

$$P\left(z_l \leq \frac{2n\hat{\theta}}{\theta} \leq z_u\right) = 1-\alpha$$

$$\frac{z_l}{2n\hat{\theta}} \leq \frac{1}{\theta} \leq \frac{z_u}{2n\hat{\theta}} \quad | \cdot \hat{\theta} \quad \text{Alle tall er } > 0$$

$$\frac{2n\hat{\theta}}{z_u} \leq \theta \leq \frac{2n\hat{\theta}}{z_l}$$

Da blir $(1-\alpha) \cdot 100\%$ konf.-intervall: $\left[\frac{2n\hat{\theta}}{z_u}, \frac{2n\hat{\theta}}{z_l} \right]$
 Hvor $z_l = z_{1-\frac{\alpha}{2}, 2n}$ og $z_u = z_{\frac{\alpha}{2}, 2n}$

- 9(e) Innledning:** Vi ønsker nå å utlede også et prediksjonsintervall for en ny levetid X_0 for en maskin som skal operere under forhold gitt ved en stress-faktor $z = z_0$. For å utlede prediksjonsintervallet skal vi ta utgangspunkt i størrelsen

$$V = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{Y_0},$$

der $Y_0 = 2z_0X_0^2/\theta$ og $Y_i = 2z_iX_i^2/\theta$ for $i = 1, 2, \dots, n$. For $q \in (0, 1)$ lar vi v_q betegne kvantilen i fordelingen til V slik at

$$P(V > v_q) = q.$$

Oppgave: Utled et $(1 - \alpha) \cdot 100\%$ prediksjonsintervall for X_0 ved å ta utgangspunkt i V . Merk at uttrykket du kommer frem til skal inneholde kvantiler i fordelingen til V .

Forklar hvordan du ved hjelp av stokastisk simulering kan estimere de kvantilene i fordelingen til V som inngår i uttrykket for prediksjonsintervallet.

Maks poeng: 10

Knytte håndtegninger til denne oppgaven?
Bruk følgende kode:

1 9 1 8 9 5 8

Håndtegning 1 av 2

Fill out Question Code and Test Information on every sheet. Fyll inn oppgavekode og emneinformasjon på alle skisseark.

Question Code
Oppgavekode

Date
Dato

Subject code
Emnekode

Candidate ID
KandidatID

Question no
Oppgavenr

Page number
Sidetall

Number of pages
Antall ark

1	9	1	8	4	5	8
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

11.05.26	TMA4245-1	10890	9e	14	15
----------	-----------	-------	----	----	----

Writing area Skriveområde

$$V = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{Y_0} \quad Y_0 = \frac{2z_0 X_0^2}{\theta}$$

$$Y_i = \frac{2z_i X_i^2}{\theta}$$

$$P(V > v_\alpha) = \alpha$$

$$v_l = v_{1-\frac{\alpha}{2}} \quad v_u = v_{\frac{\alpha}{2}}$$

$$P(v_l \leq V \leq v_u) = 1 - \alpha$$

$$\Rightarrow v_l \leq \frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{Y_0} \leq v_u$$

$$\Rightarrow v_l \leq \frac{\sum_{i=1}^n \frac{2z_i X_i^2}{\theta}}{\frac{2z_0 X_0^2}{\theta}} \leq v_u \quad \text{La } S = \sum_{i=1}^n z_i X_i^2$$

$$\Rightarrow v_l \leq \frac{S}{z_0 X_0^2} \leq v_u \quad | \cdot \frac{z_0}{S}$$

$$\Rightarrow \frac{v_l z_0}{S} \leq \frac{1}{X_0^2} \leq \frac{v_u z_0}{S} \quad | (\cdot)^{-1}$$

$$\Rightarrow \frac{S}{v_u z_0} \leq X_0^2 \leq \frac{S}{v_l z_0} \quad | \sqrt{}$$

$$\sqrt{\frac{S}{v_u z_0}} \leq X_0 \leq \sqrt{\frac{S}{v_l z_0}}$$

Håndtegning 2 av 2

Fill out Question Code and Test Information on every sheet. Fyll inn oppgavekode og emneinformasjon på alle skisseark.

Question Code
Oppgavekode

Date
Dato

Subject code
Emnekode

Candidate ID
KandidatID

Question no
Oppgavenr

Page number
Sidetall

Number of pages
Antall ark

1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

11.05.21 TMA4245-1 10890 92 15 15

Writing area Skriveområde

Et $(1-\alpha) \cdot 100\%$ pred-intervall

blir da: $\left[\frac{\sum_{i=1}^n z_i X_i^2}{\sqrt{\frac{\alpha}{2}} \cdot 20}, \frac{\sum_{i=1}^n z_i X_i^2}{\sqrt{\frac{\alpha}{2}} \cdot 20} \right]$

Vi vet at $Y_0 \sim \chi^2(2)$ og at $\sum_{i=1}^n Y_i \sim \chi^2(2n)$

Vi kan dermed generere realisasjoner av V

Generer m av disse i en sortert liste

Estimasjon for nedre kvantil er da på index:

$\text{floor}(m \cdot \frac{\alpha}{2})$ og øvre kvantil er på

$\text{ceil}(m \cdot (1 - \frac{\alpha}{2}))$,